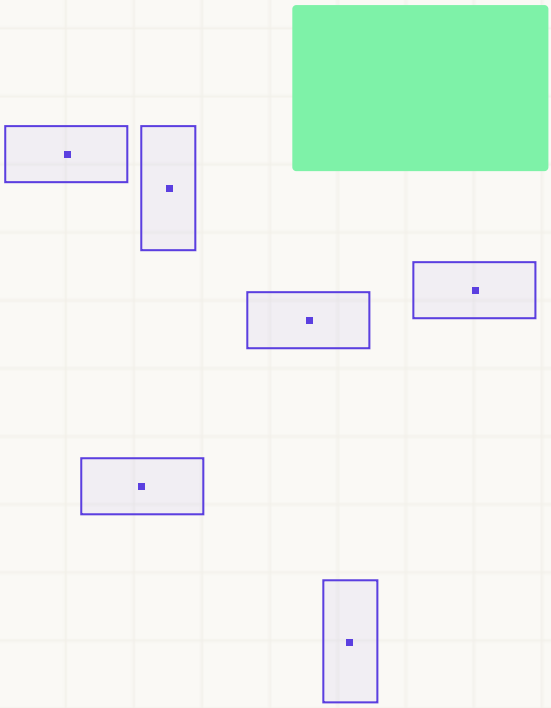
LAAI | EDICIÓN PARA LA ENSEÑANZA



No necesitáis 20 herramientas de IA. Necesitáis una estrategia.

Para escuelas de arquitectura, edificación e ingeniería, másteres y equipos docentes: cómo llevar la IA a la enseñanza con normas claras, pocas herramientas bien elegidas y una evaluación que siga midiendo el aprendizaje.

CONTENIDO

5 pilares, niveles de IA para los trabajos, un ejemplo completo para un máster y una plantilla

AUTORA

Lavinia Lorena Jilavu
Experta BIM · LAAI

REVISADO

Octubre 2026 · Málaga

QUÉ PASA SIN UN PLAN

El alumnado ya usa la IA. La pregunta es si aprende con ella.

Prohibir la IA no funciona, y dejar que cada persona decida por su cuenta tampoco. El resultado habitual: muchas herramientas, una norma distinta en cada asignatura y nadie que enseñe al alumnado a comprobar lo que le da la IA.

UN MÁSTER DE 30 ESTUDIANTES, ANTES DE TENER ESTRATEGIA EJEMPLO FICTICIO

TIPO DE HERRAMIENTA DE IA	HERRAMIENTAS DISTINTAS	ESTUDIANTES QUE LA USAN	¿PERMITIDA?
Asistentes de chat	5	28	Nadie lo sabe
Generadores de imágenes para paneles	4	17	Nadie lo sabe
Herramientas para «chatear con el PDF»	2	12	Nadie lo sabe
Traductores y reformuladores	3	15	Nadie lo sabe
Toma de notas y transcripción	2	9	Nadie lo sabe
Ayudantes de código para Grasshopper o Dynamo	2	4	Nadie lo sabe
Detectores de IA, usados por algunos docentes	1	–	Nadie lo sabe
Total	**19**		

12 normas
una por docente, así que el alumnado nunca sabe qué está permitido

Sin control
dónde se suben los trabajos y los datos de los edificios

0
trabajos que enseñen a comprobar lo que da la IA

Los detectores de IA no son una prueba fiable: no detectan todo el texto de IA y marcan texto humano, sobre todo de quien no escribe en su lengua materna. Una política clara funciona mejor que la detección.

PRIMERO EL APRENDIZAJE, AL FINAL LAS HERRAMIENTAS

La estrategia de IA de un programa cabe en una página

Es un acuerdo breve del equipo docente: qué debe aprender el alumnado sobre IA, dónde está permitida, recomendada o no permitida, qué pocas herramientas apoyáis y cómo la evaluación sigue mostrando lo que sabe hacer cada estudiante.

01
Objetivos de aprendizaje
Qué competencias de IA necesitan los egresados y cuáles deben seguir siendo propias.

02
Usos en la docencia
Dónde la IA ayuda a aprender más rápido y dónde sustituiría el aprendizaje.

03
Normas
Una política común, un nivel de IA por trabajo, herramientas aprobadas y normas de datos.

04
Personas
Formación para el profesorado, una persona coordinadora y representantes del alumnado.

05
Revisión
Una encuesta y una reunión breve al final de cada semestre.

El objetivo no es un alumnado que use muchas herramientas de IA, sino egresados que sepan cuándo usarla, cómo comprobarla y cuándo confiar en su propio criterio.

Empezar por las herramientas

- ☐ Cada docente permite o prohíbe la IA a su manera
- ☐ El alumnado paga sus propias herramientas, así que el acceso es desigual
- ☐ La evaluación solo revisa el documento final
- ☐ Los detectores de IA sustituyen a la conversación

Empezar por la estrategia

- ☐ Una política y un nivel de IA en cada trabajo
- ☐ Pocas herramientas apoyadas, al alcance de todo el alumnado
- ☐ La evaluación mira el proceso y una defensa oral
- ☐ Comprobar lo que da la IA se enseña como una competencia

CUÁNTAS HERRAMIENTAS NECESITA UN PROGRAMA

Tres capas, tres o cuatro herramientas

Enseñad bien pocas herramientas en lugar de muchas mal. Quien entiende un asistente y un flujo de scripts puede aprender después cualquier herramienta nueva.

CAPA 1	**Un asistente de IA para todos** Idealmente la licencia de la propia universidad, para que el acceso sea igual y los datos queden bajo sus condiciones. Para leer fuentes, redactar e idiomas.	Alumnado y profesorado
CAPA 2	**IA dentro del software de la disciplina** Crear pequeños scripts para Rhino, Grasshopper, Revit o Dynamo con un asistente de programación con IA. Es una competencia profesional en sí misma.	Docente de herramientas digitales
CAPA 3	**Herramientas especializadas: se enseñan, no se exigen** Se muestran en clase para que el alumnado sepa qué existe, sin pedir a nadie que pague una suscripción.	Sesiones invitadas

Qué dicen ya las normas europeas sobre la IA en la enseñanza

- ☐ **Alfabetización en IA:** desde febrero de 2025 el Reglamento europeo de IA pide a las organizaciones que usan IA que su personal tenga conocimientos suficientes. Formar al profesorado forma parte de ello.
- ☐ **La evaluación es de alto riesgo:** la IA usada para calificar, decidir admisiones o vigilar exámenes se clasifica como de alto riesgo, con obligaciones estrictas. Las decisiones de calificación, siempre en manos de personas.
- ☐ **Datos personales:** los trabajos y nombres del alumnado están protegidos por el RGPD. Usad herramientas con un acuerdo de la universidad.

Información general, no asesoramiento jurídico. Consultad las fechas y la orientación actuales con los servicios jurídicos y de protección de datos de vuestra universidad.

CÓMO CREAR VUESTRA ESTRATEGIA

Seis pasos, antes del próximo semestre

Un equipo docente puede preparar una estrategia de IA en pocas reuniones, idealmente antes de empezar el curso, y mejorarla cada semestre.

01

Acordad los objetivos de aprendizaje

¿Qué competencias de IA debe tener un egresado y cuáles debe demostrar sin IA? Escribid tres o cuatro líneas en el equipo docente.

CONSEJO Partid de vuestras competencias actuales.

02

Preguntad cómo trabaja de verdad el alumnado

Una encuesta breve y anónima: qué herramientas usan, para qué y en qué se les van las horas en un proyecto tipo.

CONSEJO Las respuestas os sorprenderán.

03

Dad un nivel de IA a cada trabajo

De «sin IA» a «IA como parte del método». El alumnado ve el nivel en el enunciado y declara cómo ha usado la IA.

CONSEJO Ved la escala en la página 8.

04

Elegid las herramientas y las normas

Un asistente al que todos puedan acceder, un flujo de scripts y una política de una página sobre datos, declaración y evaluación.

CONSEJO Consultad pronto a la oficina de protección de datos.

05

Formad primero al profesorado

Media jornada con sus propias asignaturas y trabajos. Quien usa la IA redacta mejores enunciados y da mejor retroalimentación.

CONSEJO Así se cubre también la obligación de alfabetización en IA.

06

Revisad cada semestre

Una encuesta al alumnado y una reunión de una hora con docentes y representantes: mantener, cambiar o dejar.

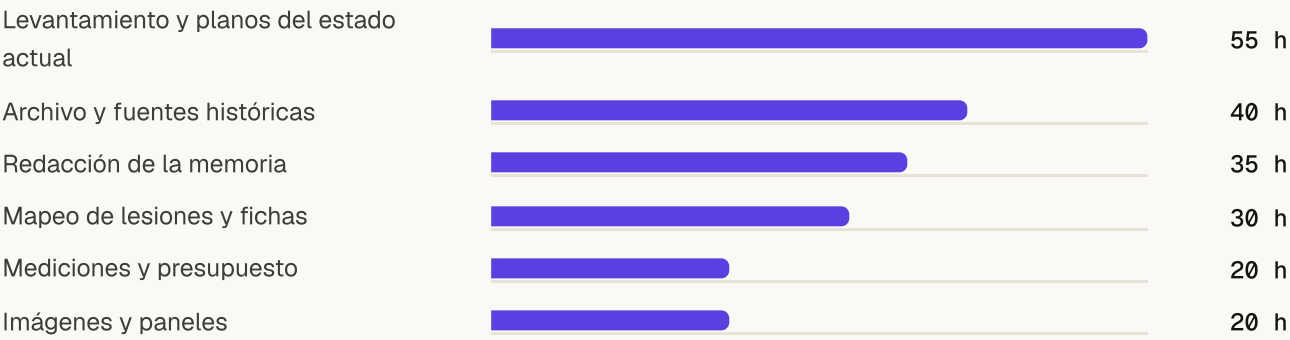
CONSEJO La IA cambia rápido; la estrategia también debe hacerlo.

ESTRATEGIA DE EJEMPLO EJEMPLO FICTICIO

Un máster en rehabilitación: 30 estudiantes, 19 herramientas de IA, ninguna norma común

Un máster de un año en rehabilitación arquitectónica con 12 docentes. El proyecto principal es el estudio completo de un edificio histórico existente. Una encuesta anónima preguntó en qué se les van las horas.

PROYECTO PRINCIPAL · HORAS POR ESTUDIANTE



200 horas por estudiante, de las que unas 105 son documentación repetitiva: levantamiento, fichas y mediciones.

DÓNDE LA IA AYUDA A APRENDER Y DÓNDE LO SUSTITUIRÍA

TAREA	CÓMO PODRÍA AYUDAR LA IA	RIESGO PARA EL APRENDIZAJE	DECISIÓN
Levantamiento a planos	Scripts que limpian y ordenan los datos	Bajo	FOMENTAR
Fichas de lesiones	Plantillas que se rellenan desde el modelo	Bajo	FOMENTAR
Mediciones	Cantidades leídas del modelo	Bajo	FOMENTAR
Fuentes de archivo	Resúmenes y transcripción de textos antiguos	Medio	PERMITIR, VERIFICAR
Redacción de la memoria	Lenguaje y estructura	Medio	PERMITIR, DECLARAR
Criterios de intervención	Sustituiría el criterio del estudiante	Alto	TRABAJO PROPIO

MÁSTER EN REHABILITACIÓN · ESTRATEGIA DE IA 2026-27 EJEMPLO FICTICIO

La estrategia en una página

POR QUÉ	**Egresados que usan la IA con criterio: más rápidos con la documentación, críticos con las fuentes y responsables con el patrimonio.**
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	1. **Comprobar lo que da la IA** frente a las fuentes, el edificio y la normativa 2. **Crear una pequeña herramienta** con IA que automatice una tarea de documentación 3. **Defender los criterios de intervención** con sus propias palabras, sin IA 4. **Declarar** cómo se ha usado la IA en cada trabajo
METAS · UN CURSO	1. **El 100% de los trabajos** indica un nivel de IA en el enunciado 2. **Los 12 docentes** completan media jornada de formación en IA 3. **Tiempo de documentación** del proyecto principal de 105 a 65 horas por estudiante 4. **El alumnado valora su confianza** para comprobar la IA con un 4 sobre 5 o más
HERRAMIENTAS	**El asistente de IA de la universidad** para todos, **un asistente de programación con IA** en el taller de herramientas digitales y el software que ya se enseña (Rhino, Revit). Las herramientas especializadas se muestran en sesiones invitadas, nunca se exigen.
NORMAS	Un nivel de IA en cada enunciado, una breve declaración de uso de IA con cada entrega, evaluación del proceso y defensa oral, nada de IA en las decisiones de calificación y ningún detector de IA como prueba.
PERSONAS	La coordinación del máster es responsable de la estrategia, el docente de herramientas digitales apoya al resto y dos representantes del alumnado participan en la revisión.
ESTE CURSO NO	Calificación con IA, herramientas que el alumnado tenga que pagar y prohibir la IA en todo el máster.

UNA ESCALA PARA TODO EL MÁSTER EJEMPLO FICTICIO

Cada trabajo tiene un nivel de IA

Una escala sencilla sustituye a doce normas distintas. El docente elige el nivel al redactar el enunciado y el alumnado sabe exactamente qué está permitido.

NIVEL	NOMBRE	QUÉ SIGNIFICA
0	**Sin IA**	El trabajo muestra lo que el estudiante sabe hacer solo: exámenes, defensas orales, criterios de intervención.
1	**IA para preparar**	Ideas, planificación, lenguaje y apoyo en la lectura. El contenido es del estudiante.
2	**IA como asistente**	La IA puede redactar borradores o resumir. El estudiante lo declara, comprueba cada dato y guarda los prompts.
3	**IA como parte del método**	Usar bien la IA es la competencia que se evalúa, por ejemplo crear un script con ella.

LOS NIVELES EN EL MÁSTER DE EJEMPLO

ASIGNATURA	TRABAJO	NIVEL DE IA
Análisis histórico-constructivo	Estudio documental del edificio	NIVEL 1
Levantamiento y documentación gráfica	Modelo del estado actual	NIVEL 3
Patología y diagnóstico	Fichas de lesiones	NIVEL 2
Criterios de intervención	Propuesta y defensa oral	NIVEL 0
Trabajo Fin de Máster	Memoria con apartado de métodos y uso de IA	NIVEL 2

La declaración de IA: tres líneas con cada entrega

Qué herramienta he usado · para qué · cómo he comprobado el resultado. Los prompts van en un anexo. No declararlo se trata igual que no citar una fuente.

Inspirado en las escalas de evaluación con IA que ya usan muchas universidades; adaptad los niveles y la redacción a vuestra normativa.

UN CURSO ACADÉMICO · EJEMPLO FICTICIO

Una hoja de ruta que sigue el calendario académico

ANTES DEL CURSO

Preparar

- ☐ Acordar la política y la escala de IA
- ☐ Revisar los datos con la universidad
- ☐ Media jornada de formación docente

SEMESTRE 1

Empezar

- ☐ Niveles de IA en cada enunciado
- ☐ Sesión invitada sobre IA y BIM
- ☐ Taller de scripts: una herramienta por estudiante

SEMESTRE 2

Aplicar

- ☐ Proyecto principal con las nuevas herramientas
- ☐ TFM con apartado de métodos e IA
- ☐ Encuesta al alumnado

FINAL DE CURSO

Revisar

- ☐ Comparar con el punto de partida
- ☐ Actualizar niveles y herramientas
- ☐ Planificar el curso siguiente

QUÉ SE MIDE

INDICADOR	PARTIDA	OBJETIVO	CÓMO
Trabajos con nivel de IA	0%	**100%**	Enunciados
Docentes formados	2 / 12	**12 / 12**	Registro de formación
Horas de documentación por estudiante	105 h	**65 h**	Encuesta
Confianza al comprobar la IA (1–5)	2,4	**≥ 4**	Encuesta
Herramientas de IA que paga el alumnado	Varias	**0**	Guía docente

```
Tiempo que vuelve al aprendizaje = (105 − 65) h × 30 estudiantes = 1.200 h al año
dedicadas al análisis, las visitas de obra y el proyecto
```

+40 h

por estudiante para las partes del proyecto que necesitan su criterio, y una competencia de documentación que usarán en el trabajo.

Leed estas cifras como un ejemplo

El máster, los resultados de la encuesta y las metas son ficticios. Vuestras cifras salen del paso 2: preguntar a vuestro alumnado cómo trabaja.

PLANTILLA · IMPRIMIR Y RELLENAR

La estrategia de IA de vuestro programa en una página

Rellenadla con el equipo docente en una reunión. Si una línea se queda vacía, esa es vuestra primera tarea.

Por qué	¿Qué debe cambiar la IA para nuestro alumnado, en una frase?
Objetivos de aprendizaje	3–4 competencias de IA y las que se mantienen sin IA
Cómo trabaja el alumnado	Resultados de la encuesta: herramientas y dónde se van las horas
Niveles de IA	Nuestra escala y el nivel de cada trabajo principal
Herramientas apoyadas	Capa 1, capa 2 y lo que solo mostramos
Normas	Declaración, datos, evaluación, defensa oral
Personas	Coordinación, docente de apoyo, representantes, fecha de formación
Este curso no	Lo que dejamos fuera a propósito
Medir	Indicadores, punto de partida y objetivo
Fechas de revisión	Final de cada semestre

SIGUIENTE PASO

Llevad la IA a vuestro programa con práctica, no con teoría

Soy Lavinia Lorena Jilavu, experta BIM en Málaga. Ayudé a introducir la IA en el trabajo diario de una empresa de construcción modular en madera y creé con ella unas 30 herramientas. Para escuelas y universidades ofrezco:

- ☐ **Sesiones invitadas** sobre IA y BIM en la práctica real, presenciales o en línea.
- ☐ **Talleres prácticos** en los que cada estudiante crea una pequeña herramienta con IA para Rhino, Grasshopper o Revit.
- ☐ **Formación para equipos docentes** con sus propias asignaturas y trabajos.
- ☐ **Ayuda para redactar la estrategia de IA de vuestro programa**, en español, inglés o italiano.

Hablemos de vuestro programa

Una primera conversación y una primera sesión sin coste.

EMAIL
jilavulavinia@gmail.com

TELÉFONO · WHATSAPP
+34 611 941 879

UBICACIÓN
Málaga, España

El máster de ejemplo y todas sus cifras son ficticios. Esta guía es información general, no asesoramiento jurídico.